

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <u>Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves</u> |
| Cat No. :                  | <b>47122</b>                                                       |
| Sünonüümid                 | THF                                                                |
| Indeks nr                  | 603-025-00-0                                                       |
| CAS nr                     | 109-99-9                                                           |
| EÜ nr                      | 203-726-8                                                          |
| Molekulivalem              | C4 H8 O                                                            |
| REACH registreerimisnumber | -                                                                  |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

### Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

4. kategooria (H302)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

2. kategooria (H319)

Kantserogeensus

2. kategooria (H351)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

3. kategooria (H335) (H336)

### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe

EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

### Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

| Koostisaine      | CAS nr   | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                      |
|------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | 203-726-8 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |

| Koostisaine      | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraan | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -             | -                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

## Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Peroksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

## 6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ei sobi kontsentreerimiseks ega destilleerimiseks. Pikaajalisel hoidmisel võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Kui kahtlustatakse peroksiidi teket, ei tohi mahutiit avada ega liigutada. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida inertses õhus. Kõlblikkusaeg 12 kuud (avamata) või Säilivusaeg: 3 kuud pärast avamist. Mahutitel peab olema avamisel kuupäev. Pikaajalisel hoidmisel võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Kui peroksiide moodustavas vedelikus tekivad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

kristallid, on peroksiidide moodustumise protsess ilmselt toimunud ja toodet peab pidama äärmiselt ohtlikuks. Sel juhul peaksid mahuti kaugjuhtimise teel avama asjatundjad. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine      | Euroopa Liit                                                                                                                | Ühendatud Kuningriik                                                                                                      | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                                | Hispaania                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Koostisaine      | Itaalia                                                                                                                                                                                                        | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                | Madalmaad                                                                                                                              | Soome                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Koostisaine      | Austria                                                                                                                                                     | Taani                                                                                                                                    | Šveits                                                                                                                                           | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Koostisaine      | Bulgaaria                                                                                         | Horvaatia                                                             | Iirimaa                                                                                                         | Küpros                                                                                  | Tšehhi Vabariik                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|  |               |                                                                                                   |             |                                           |                                |
|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Skin notation | satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | min<br>Skin | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

| Koostisaine      | Eesti                                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                             | Kreeka                                                                                     | Ungari                                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Koostisaine      | Läti                                                                                                                                    | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumeenia                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Koostisaine      | Venemaa                    | Slovaki Vabariigi                                                                                                    | Sloveenia                                                                                                                                   | Rootsi                                                                                                                                                                  | Türgi                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine      | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa | Hispaania                                     | Saksamaa                                         |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |              |                 |             | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Koostisaine      | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                 | Luksemburg | Türgi |
|------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tetrahydrofuraan |           |      | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component        | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |                          |                            |                                | DNEL = 12.6mg/kg                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|                  |  |  |  |        |
|------------------|--|--|--|--------|
| 109-99-9 ( >95 ) |  |  |  | bw/day |
|------------------|--|--|--|--------|

| Component                            | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                    | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                     |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                            | Värske vesi     | Värske settes                   | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                        | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Merevesi         | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel              | Õhk |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 67mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard      | Kinnas kommentaari                                                                                                          |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butüülkumm        | < 25 minuti     | 0.6 mm          | Tase 1<br>EN 374 | Imbumismäär 106 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse<br>määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Neopreenkindaid   | < 15 minuti     | 0.45 mm         |                  |                                                                                                                             |

**Naha- ja kehakaits** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                   |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                                           |                              |
| Välimus                                     | Värvitu                                           |                              |
| Lõhn                                        | Nafta destillaadid                                |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                   |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -108.4 °C / -163.1 °F                             |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                   |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 66 °C / 150.8 °F                                  |                              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik                                   | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                                   | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | <b>Alumine</b> 1.5 vol%<br><b>Ülemine</b> 12 vol% |                              |
| Leekpunkt                                   | -21 °C / -5.8 °F                                  | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | 215 °C / 419 °F                                   |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                                   |                              |
| pH                                          | 7-8                                               | 20% aq. solution             |
| Viskoossus                                  | 0.456 mPas @ 20°C dünaamiline                     |                              |
| Lahustuvus vees                             | Segunev                                           |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                                      |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                                   |                              |
| Koostisaine                                 | <b>log Pow</b>                                    |                              |
| Tetrahüdrofuraan                            | 0.45                                              |                              |
| Aururõhk                                    | 170 mbar @ 20 °C                                  |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.880                                             |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                                   | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | 2.5                                               | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)                         |                              |

### 9.2. Muu teave

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O                         |
| Molekulmass        | 72.11                                                   |
| Plahvatusohtlikkus | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |
| Aurustumiskiirus   | > 1 - (Butüülatsetaat = 1,0)                            |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne soovitatud säilitamistingimuste juures. Õhuga reageerides moodustab peroksiide. Pikaajalisel hoidmisel võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Hügrokoopne.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Võib toimuda ohtlik polümerisatsioon.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkupuude niiske õhu või veega.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Happed.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Peroksiidid.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne 4. kategooria  
Nahakaudne Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Sissehingamine Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu     | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine                           |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Nahk Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Component                            | Katsemeetod                                        | Testi liik | Uuringutulemus  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) | Paikne lümfisõlmede uuring<br>OECD testijuhend 429 | hiir       | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Component                            | Katsemeetod                                                  | Testi liik          | Uuringutulemus |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD testijuhend 476<br>Geeni raku mutatsiooni               | in vivo<br>imetaja  | negatiivne     |
|                                      | OECD testijuhend 473<br>Kromosoomide aberratsiooni<br>testis | in vitro<br>imetaja | negatiivne     |

f) kantserogeensus; 2. kategooria  
Võimalik vähktõve põhjustaja

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

| Koostisaine      | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |    |    |          | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Component                            | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus | Uuringutulemus    |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD testijuhend 416 | Rott<br>2 põlvkond       | NOAEL = 3,000 ppm |

h) sihtorgani suhtes toksilised – 3. kategooria  
ühikordne kokkupuude;

Tulemused / Sihtorganid Hingamiselundid, Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised – Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
korduv kokkupuude;

Katsemeetod OECD katsesuunis 407  
Testi kultuurid / kestus Rott / 28 päeva  
Uuringutulemus NOAEL = 1,000 mg/l  
Kokkupuuteviisi Suukaudne  
Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja  
kui ka hilised oksendamine. Põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda  
omadused teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud Mitte valada kanalisatsiooni.

| Koostisaine      | Magevee kala                                                                           | vesikirp                                     | Magevee vetikad |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahydrofuraan | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus Product is biodegradable  
Lagunemine reoveepuhasti Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.  
Ei sisalda keskkonnaohtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine      | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 0.45    | Andmed puuduvad                  |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## 12.4. Liikumine pinnas

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus.

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine

bioakumuleeruvate omaduste hindamine

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

| Koostisaine      | EL - siseselektsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - siseselektsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Group III Chemical                                                 |                                                                |

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: Jäätmekäitlus

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilaske või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

# 14. JAGU: Veonõuded

## IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2056

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Tetrahydrofuraan

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

## ADR

14.1. ÜRO number

UN2056

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Tetrahydrofuraan

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## IATA

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>                                                                    | UN2056                          |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b>                                                       | Tetrahüdrofuraan                |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b>                                                       | 3                               |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>                                                                   | II                              |
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                                                                 | Ohte ei tuvastatud              |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b>                                             | Erimeetmed ei ole vajalikud.    |
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine      | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454                                                         | X    | X                                                                |

| Koostisaine      | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahüdrofuraan | 109-99-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine      | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohutlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohutlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 109-99-9 | -                                                                       | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                          |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAA47122

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

| Koostisaine      | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofuraan | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine      | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) on teostanud tootja / importija

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

### Seletuskiri

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**INECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECS** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsamatav toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

11-juuni-2009

07-dets-2024

SDSi jaod uuendatud, 7, 10.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp